

1과목 : 계통분류학

1. 다음 중 생물학적 종(biological species)의 개념과 거리가 먼 것은?

- ① 생식적 군집(reproductive community)
- ② 생태적 단위(ecological unit)
- ③ 형태적 단위(morphological unit)
- ④ 유전적 단위(genetic unit)

2. 다음 중 외국에서 귀화한 대표적인 식물종은?

- ① 물푸레나무 ② 오갈피나무
- ③ 갯쑥부쟁이 ④ 개망초

3. 다음 분류의 방법론에 관한 세 학파 중 “진화분류학” 학파에 해당되는 내용은?

- ① 분류군 사시에 진화속도의 차이가 존재한다.
- ② 가능한 많은 형질을 사용한 전체적 유사성에 근거하여 분류한다.
- ③ 파생형질상태를 이용하여 공동조상에서 유래한 후손들을 추정 후 이것에 기초하여 분류군을 설정한다.
- ④ 상동성은 고려되지 않는다.

4. 다음 중 시과를 갖고 있지 않은 식물은?

- ① 물푸레나무 ② 소귀나무
- ③ 단풍나무 ④ 느릅나무

5. 식물종의 학명(scientific name)의 구성과 표기를 옳게 나타낸 것은?

- ① 속명(대문자) + 종소명(대문자) + 명명자명(대문자)
- ② 종소명(대문자) + 속명(소문자) + 명명자(소문자)
- ③ 속명(첫 음절 대문자) + 종소명(소문자) + 명명자(대문자)
- ④ 속명(소문자) + 종소명(대문자) + 명명자(소문자)

6. 다음 과 중 목련아강에 속하지 않는 것은?

- ① 녹나무과 ② 마디풀과
- ③ 매자나무과 ④ 수련과

7. 다음 중 소엽(microphyll)을 갖고 이형포자를 형성하는 것은?

- ① 석송 (*Lycopodium*) ② 쇠뜨기 (*Equisetum*)
- ③ 바위손 (*S*) ④ 송엽란 (*Psilotum*)

8. 동물계 종의 3/4 이상을 차지하는 큰 분류군으로 호흡색소는 헤모글로빈 또는 헤모시아닌 등이 혈장 속에 들어있고 대체로 무색이며, 순환계는 개방혈관계를 가진 것은?

- ① 중생동물문 ② 윤형동물문
- ③ 절지동물문 ④ 해면동물문

9. 다음 쌍자엽식물과 단자엽식물의 비교 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

	형질	쌍자엽식물	단자엽식물
①	생활형	약 50%가 목본	약 10%가 목본 (주로 종려과)
②	엽맥	보통 망상맥	보통 평행맥
③	화분	단구형, 주로 3구형과 그 유도형	단구형과 그 유도형
④	1차 관다발	산재 또는 2~다환배열	환상배열

- ① ① ② ②
- ③ ③ ④ ④

10. 체강에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 체강은 체벽과 소화관 사이의 있는 빈 곳을 말한다.
- ② 선형동물은 체벽과 내장 사이의 빈 곳에 중배엽성 세포가 부분적으로 배열되어 있다.
- ③ 편형동물은 진체강을 형성하며 중배엽으로부터 기원된 세포가 배열되어 있다.
- ④ 진체강은 체강을 둘러싸는 중배엽층의 발생양식에 따라 열체강과 장체강으로 나누기도 한다.

11. 관속식물에 속하지 않는 것은?

- ① 속새식물문 ② 양치식물문
- ③ 피자식물문 ④ 남조식물문

12. “Simpson은 한 분류군은 단계적인 분류의 어떤 단계에서 하나의 형식적인 단위로 인식되며, 실재하는 생물들의 한 군이다. 또한 Mayr는 한 분류군은 한 특정한 카테고리에 할당됨에 만족하리 만큼 특이한 어떤 단계의 분류학적 군이다”에서 분류군이란 다음 중 무엇을 의미하는가?

- ① Kingdom ② Taxon(Taxa)
- ③ Phylum ④ Subphylum

13. 다음 중 국화아강에 속하지 않는 것은?

- ① 꿀풀과 ② 물푸레나무과
- ③ 꽃고비과 ④ 철쭉과

14. 다음 중 동물의 유생명이 아닌 것은?

- ① echiura ② nauplius
- ③ trochophora ④ planula

15. 자포동물문에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유생은 플라눌라이다.
- ② 성체는 메두사형과 폴립형 중 하나를 취하고, 메두사형은 고착성이다.
- ③ 산만신경계를 가진다.
- ④ 위수강에서는 소화와 순환 기능을 모두 수행한다.

16. 다음 중 국제식물명명규약의 원칙적인 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 식물명명규약은 동물명명규약과 동일하게 정한다.

- ② 식물명명규약은 특별한 제한이 없는 한 소급력이 있다.
 ③ 분류군의 명칭은 발표한 출판의 우선권에 따른다.
 ④ 분류학적 군의 명칭 적용은 명명기준형에 준하여 결정한다.

17. 다음 중 환형동물의 일부 특징과 절지동물의 일부 특징을 가지고 있는 것은?

- ① 발톱벌레 ② 허벌레
 ③ 공벌레 ④ 끈벌레

18. 동물의 각 범주에 배치되는 분류군에는 학명이 주어진다. 다음 중 “과(family)”의 어미가 바르게 표기된 것은?

- ① Homininae ② Hominidae
 ③ Hominoidea ④ Hominini

19. 상동과 상사에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 상사는 외관이나 기능은 비슷하나 발생기원이 다른 기관을 말한다.
 ② 어류와 파충류의 비늘은 상사의 대표적인 예이다.
 ③ 상동은 분류학에서 계통발생적 기원이 동일한 기관간의 관계를 말한다.
 ④ 새와 나비의 날개는 상동의 대표적인 예이다.

20. 다음 중 십자화과 식물의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 수술은 4개로 사강웅예이고, 꽃받침과 꽃잎이 4장씩 십자형으로 배열한다.
 ② 암술은 2심피가 합생한다.
 ③ 열매는 단각과 또는 장각과로서, 열매가 갈라진 후에도 얇은 벽은 남는다.
 ④ 배는 크고 유질이며, 배유는 거의 없다.

2과목 : 환경생태학

21. 다음 중 유해폐기물의 국가간 이동 및 처리에 관한 사항을 골자로 한 국제적 협약(또는 의정서)에 해당하는 것은?

- ① 몬트리올 의정서 ② 바젤협약
 ③ CITES ④ 리우환경협약

22. 다음 중 군집전체의 성질이나 기능에 중요한 역할을 하며, 군집의 에너지 흐름이나 생활환경을 크게 변화시킬 수 있는 종이며, 개체군의 크기가 큰 소수의 종일 일컫는 것은?

- ① 우점종 ② 표징종
 ③ 기초종 ④ 지수종

23. 호수나 하천의 부영양화에 의한 현상으로 거리가 먼 것은?

- ① 수소 순환과정 변화 ② 수질의 색도 증가
 ③ 수서생물의 종류 변화 ④ 화학적 산소요구량의 증가

24. 다음은 천이의 유형에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

군집이 자연적 또는 인위적으로 파괴된 장소나 휴경지에서부터 시작되는 천이를 ()라고 한다.

- ① 1차천이 ② 2차천이
 ③ 건생천이 ④ 수생천이

25. 생태계의 천이 및 안정성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1차천이에서 개척자 식물들은 뒤이어 오는 식물들의 정착을 용이하게 한다.
 ② 타생천이는 자생천이보다 변화예측이 어려운 편이다.
 ③ 천이가 생물군집 내부의 작용에 의해 이루어질 경우 타생천이라 하며, 대부분의 경우 천이는 타생천이에 해당한다.
 ④ 야산이 되어 버려진 농토나 개벌(皆伐)된 삼림군집 등은 2차천이에 해당한다.

26. 다음은 어떤 대기오염물질에 관한 설명인가?

혈관성 및 비혈관성에서 발견되며, 제련업, 살충제 등과 관련된 산업에서도 발견된다. 인체내에서는 혈관 내 용혈을 일으키며, 두통, 오심, 흉부 압박감을 호소하기도 한다. 대표적 3대 증상으로 복통, 황달, 빈뇨를 들 수 있다. 국소증상으로는 각화증, 각막결막염, 비중격천공 등이 있다.

- ① 오존 ② 수은
 ③ 비소 ④ 카드뮴

27. 다음은 현존식생에 관한 설명이다. ()안에 들어갈 용어로 가장 거리가 먼 것은?

현존식생은 현재 분포하고 있는 식생으로 인간의 간섭 또는 자연교란의 영향에 대한 정성적 정보를 토대로 구분되는 (), (), ()으로 이루어져 있다.

- ① 고식생(paleotic vegetation)
 ② 이차식생(secondary vegetation)
 ③ 대상식생(substitute vegetation)
 ④ 자연식생(natural vegetation)

28. 생태계의 에너지와 물질 흐름을 계단형 피라미드 구조로 이해하는데 있어 피라미드 내 영양단계의 특징과 변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 생태적 피라미드는 개체수, 생물량 크기의 경우 정상각형 형태를 나타내고, 에너지 효율, 생물농축(농도)의 경우 역삼각형의 형태를 나타낸다.
 ② 생태적 피라미드는 각 영양단계별 개체수, 생물량, 에너지의 변화를 보여준다.
 ③ 자연생태계의 각 먹이단계를 통한 에너지 효율의 감소는 궁극적으로 생태계의 영양단계의 수를 제한한다.
 ④ 한 영양단계에서 다음 영양단계로 에너지가 전달되는 효율은 대략 약 50% 정도로 알려져 있다.

29. 역사적인 대기오염사건 중 런던형 스모그에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화학반응은 환원반응이다.
 ② 주로 석탄계 연료에 의한 오염이며, SO₂, 부유먼지 등이 주된 오염물질이었다.
 ③ 침강성 역전이며, 가시거리가 약 1km정도이었다.
 ④ 기온은 4℃이하, 습도는 85% 이상인 조건에서 잘 발생했다.

30. 초본식물이 우점하고 있는 단순한 지역으로서 아시아의 스텝, 아프리카의 벨트와 사바나가 대표적이며, 지구상의 다른 생물군계보다 많은 동물 개체군이 서식할 수 있는 지역은?

- ① 열대우림 ② 차파랄
③ 툰드라 ④ 초원

31. 다음 중 지구 온난화 유발물질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 메탄 ② 이산화황
③ 아산화질소 ④ 이산화탄소

32. 다음은 하천에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 용어는?

하천생태계는 유속이 빠르고 맑은 (㉠)와/과, 깊고 느린 (㉡) 등으로 구분된다.

- ① ㉠ 소, ㉡ 삼각주 ② ㉠ 여울, ㉡ 소
③ ㉠ 소, ㉡ 여울 ④ ㉠ 삼각주, ㉡ 여울

33. 생태계에서의 영양소 순환에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인과 칼슘의 순환은 물과 관련되어 일어난다.
② 암모니아 이온은 Nitrosomonas와 같은 박테리아에 의해 아질산염 형태로 전환된다.
③ 질소고정 박테리아를 제외한 지구의 생물들은 대기 속의 질소를 직접 이용한다.
④ 인산염은 수용성이므로 즉시 재순환하지만, 뼈, 이빨, 폐각물질로 결합된 인산염은 풍화작용으로 서서히 방출된다.

34. 개체군 조절 메커니즘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개체군의 출생률과 사망률의 변화가 밀도에 영향을 받지 않는 것을 밀도-비의존효과(density-independent effect)라고 한다.
② 무생물적 조절은 보통 밀도-비의존적(density-independent)인 반면에 생물적 조절은 밀도-의존적(density-dependent)이다.
③ 제한된 환경에서 환경수용능력 이상의 개체군은 밀도가 감소한다.
④ 생태계 내에서 개체군의 밀도가 증가하면 자신에게 가해지는 압력이 감소한다.

35. 생태계의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물질이동과정에서 토양, 유기물, 무기물 등 생태계 모든 성분이 관여하는데 이를 생물지화학적 순환이라고도 한다.
② 에너지 흐름은 화학에너지에서 태양에너지로 전환하며, 동물들에게 전달되어 운동에너지로서 발산되며, 재활용되어 회기한다.
③ 생태계의 물질은 섭식관계를 기초로 하여 전달되며 재활용이 가능한 상태로 회귀한다.
④ 생태계는 반드시 생물군집을 포함하여야 한다.

36. 개체군의 밀도조사를 절대밀도 조사법과 상대밀도 조사법으로 분류할 때, 다음 중 절대밀도 조사법에 해당하지 않는 것은?

- ① 전수조사 ② 방형구법
③ 표지-재포획법 ④ 빈도조사

37. 해양환경 및 해양생태계와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해류가 해수면 표면으로 솟아 흐르는 지역에서는 국지적으로 생산성이 높다.
② 해양생물의 지리적 분포는 주로 수온과 영양분에 의해 결정된다.
③ 해양의 수직적 계층구조는 빛과 온도의 실질적인 차이에 의해 나타난다.
④ 해류는 북반구에서는 반시계방향, 남반구에서는 시계방향으로 흐른다.

38. 자연환경에 인접한 다른 종 개체군 사이의 상호관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기생 - 한 편은 이익을 얻고 다른 편은 해를 받음
② 경쟁 - 서로 다른 두 편이 서로에게 이익을 얻음
③ 상리공생 - 두 개체군이 모두 이익을 얻으며 서로 상호작용을 하지 않으면 살 수 없음
④ 편리공생 - 한 편은 이익을 얻는 반면 다른 편은 아무런 이해가 없음

39. 각 오염물질이 식물에 미치는 영향 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일산화탄소는 고엽에 피해가 크며, 지표식물은 해바라기 등엽, 10ppm 정도 이상에서 잎 뒷면에 갈색반점을 나타낸다.
② 불화수소는 어린 잎에 현저하며, 강한 식물로는 자주개나리, 시금치, 토마토 등이다.
③ 아황산가스는 잎 뒤쪽 표피 밑 세포가 피해를 입기 시작하며, 지표식물로는 자주개나리, 보리, 담배 등이다.
④ 황화수소는 어린 잎이나, 새싹에 피해가 많으며, 지표식물로는 코스모스, 클로바, 토마토 등이다.

40. 환경오염 또는 생태계 교란이 군집 구조에 미치는 일반적인 영향에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① r-전략종 비율의 감소 ② 생물의 크기 감소
③ 개체의 수명 단축 ④ 먹이연쇄가 짧아짐

3과목 : 형태학

41. 다음은 포배의 유형에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

()는 소량 난황을 지닌 알에서 세포분열이 방사상으로 일어나 생기는 포배이다. 이 형태에서는 빈 감이 생기며, 세포 1층이 포배강을 둘러싼다.

- ① 체강포배(유강낭배, coeloblastula)
② 무강포배(stereoblastula)
③ 원반포배(반상낭배, discoblastula)
④ 주변포배(periblastula)

42. 곤충의 소화기관은 전장, 중장, 후장 등으로 이루어져 있다. 이들 중 소화, 흡수가 주로 이루어지는 부위는?

- ① 전장 ② 중장
③ 후장 ④ 후장내막

43. 다음 중 엽상체가 아닌 식물은?

- ① 조류 ② 균류

③ 선대식물

④ 유관속식물

44. 피자식물에서 중복수정이 이루어질 때, 밑씨의 구조 중 화분관이 들어오는 입구는?

① 주심

② 주벽

③ 주공

④ 합점

45. 신경계에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 능뇌는 척수와 연결되고, 뇌의 앞쪽 부분에 위치해 있으며, 일반적으로 의식적, 수의적 작용을 조절한다.

② 뇌교는 연수를 도와 호흡조절에도 관여한다.

③ 소뇌는 연수의 위쪽에 있으며, 구형이며, 자세와 균형을 유지하는 일을 한다.

④ 뇌의 가장 밑부분에 있는 연수는 호흡률, 심장박동, 혈압 등을 조절하는 중추이다.

46. 목재세포의 2차 벽내에 흔히 포함되는 물질로서, 화학물질이나 세균 등에 강한 저항력이 있고, 세포벽을 단단하게 하여 나무가 곳곳히 자라도록 버텨주는 것은?

① lignin

② cellulose

③ glucoprotein

④ suberin

47. 다음 중 동반세포(companion cell)의 기능을 가장 적절하게 설명한 것은?

① 식물체를 지탱하기 위한 구조적인 지지작용

② 동화작용의 산물인 starch의 저장작용

③ 유관속내의 물과 무기염류의 수송

④ 탄수화물을 사관절로 수송하는 일을 조절

48. 다음 중 석회질의 작은 골편이 두터운 체벽 근육 속에 흩어져 있으며, 수수목, 순수목, 무족목 등을 포함하는 분류군은?

① 해삼강

② 성게강

③ 거미불가사리강

④ 불가사리강

49. 동물의 소화계에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 소장 내벽은 융모와 미세융모를 통해 표면적을 넓힌다.

② 대장의 주 기능은 물과 무기염류의 흡수이다.

③ 일반적으로 초식성 동물은 육식성 동물보다 몸체에 비해 소화관이 짧다.

④ 간은 쓸개즙을 생성하고, 이자는 소화효소와 중탄산염이 풍부한 알칼리성 액체를 생산해낸다.

50. 잎의 횡단면에서 유관속 주위에 유관속초(bundle sheath)와 유조직이 동심원으로 세포가 둘러싸고 있는 크란츠(Kranz) 구조와 기동세포(bulliform cell, motor cell)가 관찰되었다. 어느 식물의 잎인가?

① 개나리

② 소나무

③ 호박

④ 옥수수

51. 포유동물의 평형감각은 다음 중 어느 곳이 담당하는가?

① 내이

② 중이

③ 외이

④ 측선

52. 식물세포의 1차 세포벽 주요 구성요소로 거리가 먼 것은?

① cellulose

② lignin

③ hemicellulose

④ protein

53. 다음 ()안에 알맞은 것은?

(㉠)의 포배는 일정한 크기 구배를 따라 형성된 세포로 이루어진 조밀한 구이며, 포배강은 (㉡) 쪽으로 치우쳐져 있다.

① ㉠ 조류, ㉡ 식물극

② ㉠ 조류, ㉡ 동물극

③ ㉠ 개구리, ㉡ 식물극

④ ㉠ 개구리, ㉡ 동물극

54. 날개를 가지고 있는 곤충(유시류)들 중 고시류(Palaeoptera)에 속하는 것은?

① 집게벌레목과 흰개미목

② 딱정벌레목과 부채벌레목

③ 매미목과 메뚜기목

④ 하루살이목과 잠자리목

55. 다음 중 쌍자엽식물의 배발생 유형으로 거리가 먼 것은?

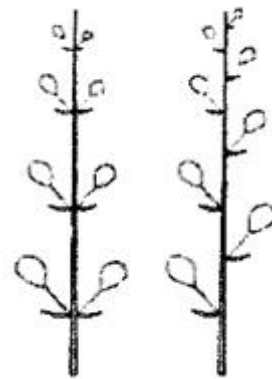
① 십자화형

② 국화형

③ 가지형

④ 마디풀형

56. 다음 그림과 같은 화서의 유형은?



① 복산형화서

② 총상화서

③ 원추화서

④ 산방화서

57. 다음 중 결합조직(connective tissue)이 아닌 것은?

① 연골(cartilage)

② 뼈(bone)

③ 표피(epidermis)

④ 혈액(blood)

58. 뿌리의 내피(endodermis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외피와 피층 조직 사이에 나타난다.

② 내피 바로 안쪽에는 내초가 발달한다.

③ 세포벽의 방사측면과 횡측면에 비후부분인 카스파리띠가 있다.

④ 내피세포들은 서로 단단히 붙어있고, 세포간극이 없다.

59. 식물의 중복수정에서 하나의 정세포와 2개의 극핵이 결합되어 생기는 것은?

① 2배체 접합자

② 4배체 접합자

③ 2배체 초기 배젖핵

④ 3배체 초기 배젖핵

60. 다음 ()안에 알맞은 것은?

목재의 바깥쪽에 통도기능이 살아있는 부분을 (㉠)
라 하고, 안쪽으로 통도기능을 잃은 연륜을 (㉡)라
고 한다.

- ① ㉠ 연재, ㉡ 경재 ② ㉠ 연재, ㉡ 심재
③ ㉠ 변재, ㉡ 연재 ④ ㉠ 변재, ㉡ 심재

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 정치, 경제, 사회, 생태적 압박 등과 관련한 생태보전 체제의 생물다양성 확보의 조건으로 거리가 먼 것은?
① 가능하면 보전지역을 많은 수로 유지하고, 보전지 규모를 크게 한다.
② 훼손에 의한 파국적 손실에 대비하여 중복을 많게 한다.
③ 자연자원의 제한된 이용을 위하여 주변 완충지를 크게 늘린다.
④ 종, 속, 군집과 지역 수준에서의 생물다양성 보호는 가능한 작은 분획의 집합체로 한다.
62. 동물원 등에서는 필요한 동물개체를 조달하기 위하여 해당 개체를 사육하여 조달하는 방법을 강구하여 자연에서의 개체를 조달하는 것을 막고 있다. 다음 중 사육종의 생식율을 높이기 위하여 동물원에서 사용하는 일반적인 기술과 가장 거리가 먼 것은?
① 양모 양육 ② 인공 수정
③ 배아 복제 ④ 인공 부화
63. 다음 중 육상의 생물군집에 있어서 종 풍부도의 증가요인으로 가장 거리가 먼 것은?
① 고도가 낮고 태양광선을 많이 받을수록
② 지형이 복잡할수록
③ 지질학적 연령이 낮을수록
④ 강우량이 많을수록
64. 다음은 개체군 보전에 관한 사항이다. ()안에 들어갈 용어로 가장 적합한 것은?

일단 어떤 종에 대한 최소존속개체군(MVP)이 정해지면, 개체들의 자생지 크기와 절멸위험종 군집을 연구함으로써 그 종이 최소존속개체군 유지에 필요한 적당한 서식처 면적인 ()을 추정할 수 있다.

- ① 최대존속면적 ② 최소존속면적
③ 최소동태면적 ④ 최대동태면적

65. 후진국일수록 야생 동식물의 생산적 사용 가치(productive use value) 혹은 소비적 사용가치(consumptive use value)에 경제적으로 큰 비중을 두는 반면 선진국의 경우 유용한 동식물의 잠재적 가치를 고려해 생물종 보호에 많은 노력을 기울이고 있다. 다음 중 동식물 자원의 잠재적 가치가 가장 큰 경우는?
① 신약 개발과 신물질 합성 ② 사료
③ 연료용 목재 ④ 가죽과 섬유
66. DDT 또는 유기 염소계 살충제의 독성 성분이 먹이 사슬을 통해 상위 생물종의 체내에 고농도로 축적되는 현상을 의미하는 것은?

- ① Biomagnification ② Eutrophication
③ Biodegradation ④ Biochemical Oxygen Demand

67. 생물종과 군집 보호를 위한 우선순위의 기준으로 거리가 먼 것은?
① 차별성(distinctiveness) ② 위험성(endangerment)
③ 발전성(development) ④ 유용성(utility)
68. 도로개설, 초지조성, 택지개발, 도시형성 및 광범위한 인간의 건설 활동으로 서식처 자체가 분할되는 것을 무엇이라 하는가?
① habitat assessment ② habitat modelazation
③ habitat infusion ④ habitat fragmentation
69. 멸종되기 쉬운 종의 일반적인 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
① 지리적 분포지역이 매우 협소하다.
② 개체군의 크기가 작다.
③ 인간에게 경제적 가치가 크다.
④ 몸체가 작다.
70. 지구의 기후 변화로 인한 생물다양성 감소의 직접적인 원인과 가장 거리가 먼 것은?
① 대기 중 CO₂ 농도의 증가 ② 지구 온난화
③ 해수면의 상승 ④ 토양오염
71. 유기염소 살충제가 먹이사슬을 거치며 축적되는 과정을 기술한 레이첼 카슨의 책은?
① 침묵의 봄 ② 가이아
③ 훌륭한 신세계 ④ 린네의 생태일기
72. 다음 중 멸종되기 쉬운 종이 아닌 것은?
① 지리적 분포범위가 넓은 종
② 개체군의 크기가 작은 종
③ 개체군의 밀도가 낮은 종
④ 계절적 이주종
73. 많은 동물종에서는 개체군의 크기가 일정 크기 아래로 떨어지면 사회적 구조가 기능할 수 없어 작은 개체군은 불안정해지는데 이를 일컫는 것과 가장 관련이 있는 것은?
① Alpha diversity ② Allee effect
③ Extinction cascade ④ Hybridization
74. 훼손된 생태계를 다루는 4가지 접근 방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 방치는 복원비용이 너무 많이 들거나 예전의 복원 시도 노력이 실패하였을 때 스스로 회복될 가능성에 기초한 방법이다.
② 복원은 고유종 조성과 구조를 재도입하는 적극적인 방법이다.
③ 회복은 최대한의 생태계 기능과 고유종을 완벽 복원하고자 하는 방법이다.
④ 대체는 훼손된 생태계를 다른 생산적 생태계로 바꾸는 방법이다.
75. 관심있는 희귀종의 현황파악을 위해 사용되는 개체군의 감시에 관한 연구방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개체군 내 개체들에 대한 생장, 생식, 생존을 조사
- ② 개체군안의 전체 개체수에 대한 주기적인 반복조사
- ③ 군집안의 종의 밀도를 추정하기 위한 반복적인 표본추출
- ④ 개체수 조사기간 동안의 단기적인 통계기록 조사

76. 개체군 수준의 효율적 보전을 위하여 설계 및 실행에 요구되는 개체생태학적 의문을 해결하기 위해 수집되어야 할 정보의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환경, 분포
- ② 생물적 상호작용, 외부형태, 유전
- ③ 생리적 특성, 개체수, 행동습성
- ④ 학명의 변천사, 경제적 가치

77. 자연계에서 볼 수 있는 개체군 내 개체들의 공간분포의 기본형과 거리가 먼 것은?

- ① 규칙적 분포 ② 선형분포
- ③ 임의분포 ④ 집중분포

78. 멸종위기에 처한 야생동·식물종의 국제거래에 관한 협약을 의미하는 것은?

- ① WWF ② CITES
- ③ CBD ④ IUCN

79. 다음은 절멸위험종의 국제거래에 관한 협약에서 보호해야 할 종의 범주에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

()은 중기 정도의 미래에 야생에서 절멸될 위험성이 있으며, 절멸위험종으로 바뀔 종으로 100년 이내에 10% 이상의 절멸가능성이 있는 종

- ① 근취약종(near threatened)
- ② 취약종(Vulnerable)
- ③ 보존의존종(Conservation dependent)
- ④ 최소위험종(least concern)

80. 서식처 단편화의 영향으로 거리가 먼 것은?

- ① 산불이 일어날 확률이 감소된다.
- ② 분할된 지역에 외래종이나 토착 병원균 종류들이 침입할 가능성이 높아진다.
- ③ 종이 확산되고 정착하는 능력을 제한한다.
- ④ 그 지역 토착 동물의 먹이 획득 능력을 약화시킬 수 있다.

5과목 : 자연환경관계법규

81. 농지법규상 농지전용허가신청서에 첨부하여야 할 서류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전용목적, 시설물의 활용계획 등을 명시한 농지전용신고서
- ② 전용예정구역이 표시된 지적도 등본 또는 임야도 등본과 지형도
- ③ 해당농지의 전용이 농지개량시설 또는 도로의 폐지 및 변경이나 토사의 유출, 폐수의 배출, 악취의 발생 등을 수반하여 인근 농지의 농업경영과 농어촌 생활환경의 유지에 피해가 예상되는 경우에는 대체시설의 설치 등 피해방지계획서
- ④ 전용하려는 농지의 소유권을 입증하는 서류(토지등기사

항 증명서로 확인할 수 없는 경우에 한정한다) 또는 사용승낙서·사용승낙의 뜻이 기재된 매매계약서 등 사용권을 가지고 있음을 입증하는 서류

82. 다음은 자연공원법규상 공원관리청이 규정에 의해 징수하는 점용료 등의 기준요율에 관한 사항이다. ()안에 알맞은 것은?

점용 또는 사용의 종류가 건축물 기타 공작물의 신축·증축·미축이나 물건의 마적 및 계류의 경우 기준요율은 (㉠)으로 하며, 토지의 개간인 경우 (㉡)으로 한다.

- ① ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 25 이상
㉡ 수확예상액의 100분의 10 이상
- ② ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 25 이상
㉡ 수확예상액의 100분의 25 이상
- ③ ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 50 이상
㉡ 수확예상액의 100분의 10 이상
- ④ ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 50 이상
㉡ 수확예상액의 100분의 25 이상

83. 다음은 농지법령상 농지보전부담금의 부과기준이다. ()안에 알맞은 것은?

농지보전부담금의 제곱미터당 금액은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 해당 농지의 개별공시지가의 ()으로 한다.

- ① 100분의 5 ② 100분의 10
- ③ 100분의 20 ④ 100분의 30

84. 다음은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 용어의 뜻이다. ()안에 가장 적합한 것은?

() (미)란 종 토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이 등을 제한함으로써 토지를 경제·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

- ① 용도지역 ② 용도지구
- ③ 용도구역 ④ 개발밀도관리구역

85. 습지보전법상 습지보호지역에서 정당한 사유없이 돌 등을 채취하는 행위로 인해 받은 행위중지의 명령을 위반한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 2년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 500만원 이하의 과태료에 처한다.
- ④ 200만원 이하의 과태료에 처한다.

86. 산지관리법상 보전산지 중 공익용산지에 포함되지 않는 산지는?

- ① 산림문화·휴양에 관한 법률에 따른 자연휴양림의 산지
- ② 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률에 의한 임업진흥권역의 산지
- ③ 수도법에 따른 상수원보호구역의 산지

④ 자연공원법에 따른 공원구역의 산지

87. 자연환경보전법령상 생태계보전협력금은 생태계의 훼손면적에 단위면적당 부과금액과 지역계수를 곱하여 산정·부과한다. 이 때 지역별 계수로 옳은 것은?

- ① 농림지역 : 2 ② 생산관리지역 : 2.5
③ 녹지지역 : 3.5 ④ 보전관리지역 : 4

88. 환경정책기본법령상 대기환경기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 일산화탄소(CO) : 1시간 평균치 25ppm 이하
② 이산화질소(NO₂) : 24시간 평균치 0.06ppm 이하
③ 오존(O₃) : 1시간 평균치 0.1ppm 이하
④ 벤젠 : 연간 평균치 0.5μg/m³ 이하

89. 다음은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령에서 용도지역 중 주거지역의 세분사항이다. ()안에 알맞은 것은?

중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역 (㉠)이라 하고, 공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역을 (㉡)으로 세분한다.

- ① ㉠ 제2종전용주거지역, ㉡ 제3종일반주거지역
② ㉠ 제3종일반주거지역, ㉡ 제2종전용주거지역
③ ㉠ 제3종전용주거지역, ㉡ 제2종일반주거지역
④ ㉠ 제2종일반주거지역, ㉡ 제2종전용주거지역

90. 백두대간 보호에 관한 법률 시행령상 보호지역 중 완충구역에서의 허용행위에 관한 기준이다. ()안에 알맞은 것은?

완충구역안에서 대통령령이 정하는 규모 이하의 농림어업인의 주택 및 종교시설의 증축 또는 개축은 허용되는데, 여기서 “대통령령으로 정하는 규모이하”는
1. 증축의 경우 : 종전 것을 포함하며 종전규모(면적을 기준으로 한다)의 (㉠)
2. 개축의 경우 : 종전 것을 포함하며 종전규모(면적을 기준으로 한다)의 (㉡)

- ① ㉠ 100분의 150, ㉡ 100분의 100
② ㉠ 100분의 100, ㉡ 100분의 150
③ ㉠ 100분의 130, ㉡ 100분의 100
④ ㉠ 100분의 100, ㉡ 100분의 130

91. 국토기본법에 명시된 “환경친화적 국토관리”를 위하여 국가 및 지방자치단체가 해야 할 일로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 국토에 관한 계획 또는 사업을 수립·집행할 때에는 자연환경과 생활환경에 미치는 영향을 사전에 고려하여야 하며, 환경에 미치는 부정적인 영향이 최소화될 수 있도록 하여야 한다.
② 국토의 무질서한 개발을 방지하고 국민생활에 필요한 토지를 원활하게 공급하기 위하여 토지이용에 관한 종합적인 계획을 수립하고 이에 따라 국토공간을 체계적으로 관리하여야 한다.
③ 산, 하천, 호수, 늪, 연안, 해양으로 이어지는 자연생태계를 통합적으로 관리·보전하고 훼손된 자연생태계를 복원하기 위한 종합적인 시책을 추진한다.

④ 국제교류가 활발히 이루어질 수 있는 국토여건을 조성함으로써 대륙과 해양을 잇는 국토의 지리적 특성이 최대한 발휘되도록 하여야 한다.

92. 다음은 습지보전법령상 국가습지심의위원회의 구성 및 운영 등에 관한 사항이다. ()안에 가장 적합한 것은?

국가습지심의위원회의 위원 중 위촉위원의 임기는 (㉠)으로 하고, 위원장이 회의를 소집하려는 때에는 회의 개최 (㉡)까지 회의의 일시 및 심의 안건을 위원회의 위원에게 통보하여야 한다.

- ① ㉠ 2년, ㉡ 7일전 ② ㉠ 3년, ㉡ 7일전
③ ㉠ 2년, ㉡ 14일전 ④ ㉠ 3년, ㉡ 14일전

93. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙상 멸종위기 야생동물 1급(조류)에 해당하지 않는 것은?

- ① 흰꼬리수리 *Haliaeetus albicilla*
② 황새 *Ciconia boyciana*
③ 검은머리갈매기 *Larus saundersi*
④ 매 *Falco peregrinus*

94. 자연환경보전법규상 시·도지사 또는 지방환경관서의 장이 환경부장관에게 보고해야 할 위임업무 보고사항 중 “생태마울의 지정실적” 보고횟수 기준은?

- ① 연 1회 ② 연 2회
③ 연 4회 ④ 수시

95. 자연공원법상 특별히 보호할 필요가 있는 지역의 공원자연 보존지구의 결정과 관련한 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생물다양성이 특히 풍부한 곳
② 자연생태계가 원시성을 지니고 있는 곳
③ 마을이 형성된 지역으로서 주민생활을 유지하는 데에 필요한 지역
④ 특별히 보호할 가치가 높은 야생 동식물이 살고 있는 곳

96. 산지관리법상 “산지전용·일시사용제한지역”으로 지정될 수 있는 산지로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주요 산줄기의 능선부로서 자연경관 및 산림생태계의 보전을 위해 필요하다고 인정되는 산지
② 지역주민의 임산물 소득 보전을 위해 필요한 산지
③ 명승지, 유적지, 그 밖에 역사적·문화적으로 보전할 가치가 있다고 인정되는 산지
④ 산사태 등 재해발생이 특히 우려되는 산지

97. 환경정책기본법령상 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 주거지역 중 전용주거지역의 밤(22:00~06:00)시간대 소음환경기준은?

- ① 40 ② 45
③ 50 ④ 55

98. 독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법 시행규칙상 환경부장관이 이 법에 따라 특정도서를 지정하거나 해제·변경한 경우에는 지정일 또는 해제·변경일부터 얼마이내(기준)에 관보에 이를 고시하여야 하는가?

- ① 5일 이내에 ② 10일 이내에
③ 15일 이내에 ④ 30일 이내에

99. 자연공원법상 용어의 뜻 중 “자연공원”에 속하지 않는 것은?

- ① 국립공원 ② 도립공원
③ 시립공원 ④ 지질공원

100. 독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법상 특정도서에서 인화물질을 이용하여 음식물을 조리하거나 야영을 한 자에 대한 과태료 부과기준으로 옳은 것은?

- ① 100만원 이하의 과태료를 부과한다.
② 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
③ 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
④ 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	②	③	②	③	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	①	②	①	①	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	②	③	③	①	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	②	④	④	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	③	①	①	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	④	④	②	③	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	③	①	①	③	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	②	③	④	④	②	②	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	④	①	②	②	②	④	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	③	①	③	②	①	④	③	②